

Chapitre 2

Probabilités

correction des exercices

Méthode 2 :

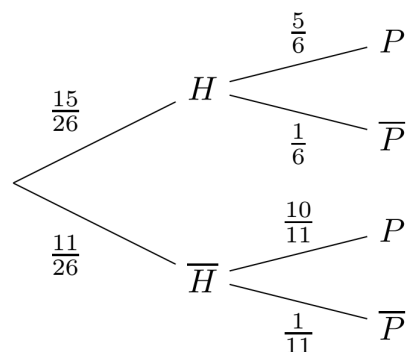
Corrigé exercice 11 :

On ajoute les effectifs marginaux.

	Souhaitant participer	Ne souhaitant pas participer	Total
Hommes	25	5	30
Femmes	20	2	22
Total	45	7	52

On en déduit les probabilités :

- $P(H) = \frac{30}{52} = \frac{15}{26}$
- $P(\bar{H}) = 1 - P(H) = \frac{11}{26}$
- $P_H(P) = \frac{25}{30} = \frac{5}{6}$
- $P_H(\bar{P}) = 1 - P_H(P) = \frac{1}{6}$
- $P_{\bar{H}}(P) = \frac{20}{22} = \frac{10}{11}$
- $P_{\bar{H}}(\bar{P}) = 1 - P_{\bar{H}}(P) = \frac{1}{11}$



Méthode 3 :

Corrigé exercice 13 :

Soient B et C les événements suivants.

B : Il s'agit d'un bâtiment de bureaux

C : Le bâtiment est climatisé.

$$P(B) = \frac{15}{50} = \frac{3}{10} = 0,3$$

$$P_C(B) = \frac{10}{22} = \frac{5}{11}.$$

Comme $P(B) \neq P_C(B)$, les deux événements B et C ne sont pas indépendants.

Corrigé exercice 15 :

	Externes	Demi-pensionnaires	Total
Garçons	3	9	12
Filles	4	12	16
Total	7	21	28

Soient G et E les événements suivants.

G : L'élève est un garçon

E : L'élève est externe

On a $P(E) = \frac{7}{28} = \frac{1}{4}$ et $P_G(E) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$.

Comme $P(E) = P_G(E)$, les événements E et G sont indépendants.

Corrigé exercice 16 :

Soient E et F les événements suivants.

E : L'impression rencontre un problème d'encre

F : L'impression rencontre un problème de feuille

D'après l'énoncé, $P(E) = 0,08$; $P(F) = 0,02$ et $P(E \cap F) = 0,01$.

On en déduit que $P_F(E) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)} = \frac{0,01}{0,02} = 0,5$.

Comme $P(E) \neq P_F(E)$, les deux événements ne sont pas indépendants.

Méthode 4 :

Corrigé exercice 23 :

La probabilité que Timéo soit ponctuel un jour donné est égal à $1 - 0,15 = 0,85$.

En modélisant cette expérience aléatoire par un arbre pondéré, on détermine que la probabilité que Timéo, une semaine donnée, ne soit jamais en retard, est égale à $0,85^5 \approx 0,44$.

Entrainement - Partie 1 : Calculer des fréquences

Corrigé exercice 25 :

1) 40% des élèves sont externes : $0,4 \times 1200 = 480$.

75% des élèves demi-pensionnaires sont conduits : $0,75 \times 720 = 540$.

85% des élèves externes sont autonomes : $0,85 \times 480 = 408$.

	Autonomes	Conduits	Total
Externes	408	72	480
Demi-pensionnaires	180	540	720
Total	588	612	1200

- 2) La fréquence marginale d'élèves autonomes est égale à $\frac{588}{1200} = 0,49$.

Corrigé exercice 28 :

- 1) La fréquence marginale des tapis de course dans l'utilisation des machines cardio est égale à $\frac{5}{16} \approx 0,31$.
- 2) La fréquence des femmes parmi les adhérents utilisant un vélo elliptique est égale à $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

Entrainement - Partie 2 : Calculer des probabilités

Corrigé exercice 32 :

	Jeunes	Adultes	Seniors	Total
Compétiteurs	15	32	8	55
Non compétiteurs	25	17	14	56
Total	40	49	22	111

- 1) $C \cap J$: L'adhérent est un jeune et un compétiteur
 $S \cap \bar{C}$: L'adhérent est un senior et non compétiteur
- 2) a) $P(C \cap J) = \frac{15}{111} = \frac{5}{37}$. La probabilité de choisir un jeune compétiteur est égale à $\frac{5}{37}$.
 $P(S \cap \bar{C}) = \frac{14}{111}$. La probabilité de choisir un senior non compétiteur est égale à $\frac{14}{111}$.
- b) $P(S) = \frac{22}{111}$. La probabilité de choisir un senior est égale à $\frac{22}{111}$.
 $P(C) = \frac{55}{111}$. La probabilité de choisir un compétiteur est égale à $\frac{55}{111}$.
- c) $P_S(C) = \frac{8}{22} = \frac{4}{11}$. Sachant que l'adhérent est un senior, la probabilité de choisir un compétiteur est égale à $\frac{4}{11}$.
 $P_C(S) = \frac{8}{55}$. Sachant que l'adhérent est un compétiteur, la probabilité de choisir un senior est égale à $\frac{8}{55}$.
 $P_{\bar{C}}(A) = \frac{17}{56}$. Sachant que l'adhérent n'est pas un compétiteur, la probabilité de choisir un adulte est égale à $\frac{17}{56}$.

Corrigé exercice 33 :

- 1)

	Défaut	Correct	Total
Écartés	42	22	64
Conservés	14	722	736
Total	56	744	800

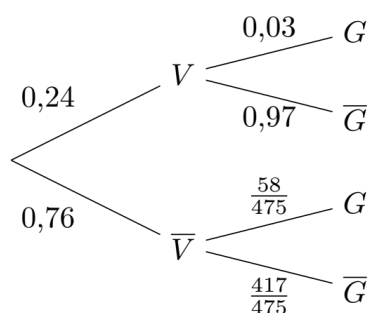
- 2) Sachant qu'il a été écarté, la probabilité qu'un appareil ait un défaut est égale à $\frac{42}{64} \approx 0,66$.
- 3) Sachant qu'il a été conservé, la probabilité qu'un appareil ait un défaut est égale à $\frac{14}{736} \approx 0,019$.

Corrigé exercice 36 :

1)

	Malades	Non Malades	Total
Vaccinés	9	291	300
Non Vaccinés	116	834	950
Total	125	1125	1250

- 2) $P(V) = \frac{300}{1250} = \frac{6}{25} = 0,24$
 $P(G) = 0,1$
- 3) $P_V(G) = 0,03$
- 4) $P_{\bar{V}}(G) = \frac{116}{950} \approx 0,12$



- 5) $V \cap G$: L'élève a été vacciné et a eu la grippe
 $P(V \cap G) = \frac{9}{1250} = 0,0072$
- 6) $V \cup G$: L'élève a été vacciné ou a eu la grippe
 $P(V \cup G) = P(V) + P(G) - P(V \cap G)$
 $P(V \cup G) = 0,24 + 0,1 - 0,0072$
 $P(V \cup G) = 0,3328$
- 7) La probabilité recherchée est $P_V(G)$. D'après la question 3, elle vaut donc 3%.
- 8) La probabilité recherchée est $P_{\bar{V}}(G)$. D'après la question 4, elle vaut donc environ 12%.

Défis!

Corrigé exercice 43 :

- 1) L'étude statistique est effectuée sur les bombardiers revenant de mission.
- 2) Il est préférable de blinder les zones de l'avion suivantes : le cockpit et les moteurs. Les avions touchés à ces endroits ne sont pas revenus, et on n'a pas pu observer ce type de dommages sur les autres.

Ce biais est appelé biais du survivant. Il a vraiment été pris en compte par Abraham Wald pour aider l'armée américaine à protéger ses bombardiers.